주기는

$$T=\frac{2\pi}{\omega}=2\pi\sqrt{\frac{(d^2+y_1^2)\,y_1}{(2y_1^2-d^2)\,g}}\,. \qquad (10)$$

4. 입자 P는 중력장과 점전하 A의 전기장에 있으므로 중력과 전기적 위치 에너지를 갖는다. P의 좌표가 y일 때 중력 위치 에너지는

$$W_g=m_2gy\ ,$$

좌표 원점 O에서 중력 위치 에너지를 0으로 둔다. 전기적 위치 에너지는

$$W_E=k\frac{qQ}{\sqrt{d^2+y^2}}\ .$$

입자의 전체 위치 에너지는

$$W=W_g+W_E=m_2gy+k\frac{qQ}{\sqrt{d^2+y^2}}\ . \qquad (11)$$

에너지는 P의 y에 의존한다. y가 작으면 전기 항, y가 크면 중력 항이 우세하다. 에너지는 P의 안정 평형점에서 극소, P의 불안정 평형점에서 극대이다. $y=y_2$는 질량 m_2인 입자의 불안정 평형점이다. 따라서 $y=y_2$에서 위치 에너지가 극댓값을 가지므로

$$W(y_2)=W_{\max}=m_2gy_2+k\frac{qQ}{\sqrt{d^2+y_2^2}}\ . \qquad (12)$$

입자 P의 좌표가 y_3일 때 위치 에너지는

$$W(y_3)=m_2gy_3+k\frac{qQ}{\sqrt{d^2+y_3^2}}\ .$$

만일 $y_3<y_2$이면 모든 y_3 값에서 정지 출발한 입자는 관 바닥에 닿는다. $y_3>y_2$이면 정지 상태에서 놓은 입자가 바닥에 닿으려면 다음 조건이 필요하다.

$$W(y_3)>W(y_2)\ .$$

따라서 y_3가 만족할 조건은

$$y_3<y_2\ ; \qquad (13)$$

또는

$$y_3>y_2 \text{ 이고 } m_2gy_3+k\frac{qQ}{\sqrt{d^2+y_3^2}}>m_2gy_2+k\frac{qQ}{\sqrt{d^2+y_2^2}}\ . \qquad (14)$$

부록: 식 (1)을 다음과 같이 쓴다.